

Probabilité

Exercice 1

On considère une urne contenant n boules blanches et n boules noires (n entier naturel et $n \geq 4$). De cette urne, on extrait simultanément, au hasard, quatre boules et on désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le nombre de boules blanches obtenues.

- 1) Donner la loi de probabilité de X .
- 2) Montrer que l'espérance de X est indépendante de n . Interpréter le résultat.
- 3) Calculer : $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(X = 2)$

Exercice 2

On considère deux urnes U_1 et U_2

- U_1 contient 6 boules blanches et 4 boules noires
- U_2 contient 8 boules blanches et 2 boules noires

D'une de ces urnes, choisie au hasard, on extrait une boule que l'on remet dans l'urne ;

Si la boule est blanche, on recommence le tirage dans la même urne, si la boule est noire, on recommence le tirage dans l'autre urne.

On applique cette règle à chaque tirage et on suppose qu'à l'intérieur de chaque urne, les tirages sont

équiprobables. n étant un entier naturel non nul, on note p_n la probabilité pour que le $n^{\text{ième}}$ tirage se fasse

dans l'urne U_1 .

1. Calculer p_1

2. a) Dans quel cas le deuxième tirage se fait-il dans l'urne U_1 ?

b) Calculer p_2

3. Démontrer que : $\forall n \geq 2 ; p_n = \frac{2}{5}p_{n-1} + \frac{1}{5}$

4. Déterminer le nombre réel a tel que la suite (u_n) définie par $u_n = p_n - a$ soit géométrique. Calculer

alors p_n en fonction de n et en déduire la limite de la suite (p_n) .

Dans quelle urne va se faire la majorité des tirages.

EXERCICE 3 :

Pour un examen dix examinateurs ont préparé chacun deux sujets. On dispose donc de vingt sujets que l'on place dans des enveloppes identiques. Deux candidats se présentent : chacun choisit au hasard deux sujets ; de plus les sujets choisis par le premier candidat ne seront plus disponibles pour le deuxième.

On note A_1 l'événement : « les deux sujets obtenus par le premier candidat proviennent du même examinateur » et A_2 « les deux sujets obtenus par le deuxième candidat proviennent du même examinateur ».

1) Montrer que la probabilité de l'événement A_1 est égale à $\frac{1}{19}$.

- 2) a) Calculer directement la probabilité conditionnelle $P(A_2 / A_1)$.
 b) Montrer que la probabilité que les deux candidats obtiennent chacun deux sujets provenant d'un

même examinateur est $\frac{1}{323}$

- 3) a) Calculer $P(A_2 / \overline{A_1})$.
 b) En remarquant que $A_2 = (A_2 \cap A_1) \cup (A_2 \cap \overline{A_1})$, calculer $P(A_2)$ puis en déduire que

$$P(A_2 \cup A_1) = \frac{33}{323}$$

- 4) Soit X la variable aléatoire égale au nombre de candidats qui ont choisi chacun deux sujets provenant d'un même examinateur. La variable aléatoire X prend donc les deux valeurs 0, 1 ou 2.
 a) Déterminer la loi de probabilité de X .
 b) Calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

EXERCICE 4 :

On dispose de deux dés tétraédriques notés A et B. les quatre faces de chacun d'eux sont notées 1 à 4. Lorsque l'on jette un dé, on note le numéro de la face cachée du dé (on suppose que le dé ne peut tomber que sur une face). Pour le dé a, les quatre numéros sont tous de la même probabilité d'être cachée. Pour le dé B, la probabilité P_i de noter le numéro i est proportionnelle à i .

- 1) Calculer les probabilités P_1, P_2, P_3, P_4 pour les quatre faces de B.
 2) On lance les deux dés. On note i le numéro de caché du dé A et j le numéro caché du dé B
 On suppose les lancers indépendants ; on note $P(i, j)$ la probabilité de noter i pour le dé A et j pour le dé B.

a) Montrer que $P(1, 1) = P(2, 1) = P(3, 1) = P(4, 1) = \frac{1}{40}$

b) Déterminer les probabilités $P(i, j)$ pour tous les nombres entiers i et j compris entre 1 et 4.

- 3) On appelle Z la variable aléatoire définie par : $Z(i, j)$ est le plus grand des nombres i et j .
 Exemple : $Z(1, 2) = 2, Z(2, 1) = 2, Z(1, 1) = 1$.

- a) Quelles sont les valeurs prises par Z ?
 b) Déterminer la loi de probabilité de Z et espérance mathématique $E(Z)$.